

Primer parcial (2026s1)

El parcial se desarrolla en papel, y es a carpeta cerrada. La totalidad de las preguntas obligatorias suman 10 puntos. En este caso, incluimos también preguntas bonus, como ayuda para sumar puntaje extra. Algunas preguntas bonus pueden requerir conocimiento por fuera de las lecturas obligatorias (por ejemplo, de lecturas opcionales o de otros lenguajes que no hemos visto estrictamente dentro de la materia).

Preguntas obligatorias

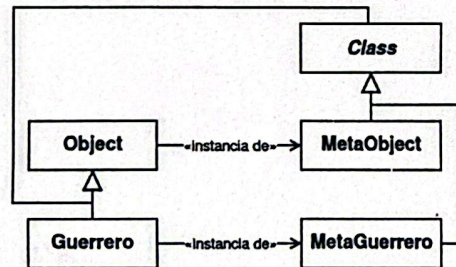
1. Explicá, de manera breve pero técnica y precisa, las diferencias entre mixins y traits.
2. Alguien afirma lo siguiente:

Los programas en mi lenguaje de programación se expresan por medio de archivos de texto. Desde un programa se pueden leer y escribir archivos, usando la clase File.

Esto incluye a los archivos que representan al programa en sí mismo, y por lo tanto el sistema es reflexivo.

¿Es suficiente lo que dice para concluir que el sistema es reflexivo? ¿Por qué, o por qué no?

3. Supongamos que hay un lenguaje cuyo metamodelo se estructura de la siguiente manera:



Explicá qué problema concreto aparece en este metamodelo. Justificá tu respuesta dando un ejemplo de un caso que fallaría.

- ☒ Pista: este lenguaje, que estamos imaginando, hace algo diferente a lo que hace Ruby. En Ruby, la jerarquía de metaclasses (las singleton classes de las clases) es paralela a la de clases. Dicho de otra manera, si B es subclase de A, la singleton class de B es subclase de la singleton class de A... pero ¿por qué hace esto Ruby?

4. Las clases abiertas permiten agregar o redefinir métodos sobre clases ya existentes, y que ese cambio afecte incluso a las instancias que ya estaban creadas antes de la modificación.
 - a. ¿Qué mecanismo del paradigma orientado a objetos hace que esto último sea posible? ¿Por qué, y cómo funciona?
 - b. Imaginemos que, en pleno procesamiento de un mensaje (en donde hay un método activado, a mitad de ejecución), se redefine en su clase otro método para el mismo mensaje que ya se está ejecutando. ¿La ejecución que está en curso, es afectada por este cambio? Justificá tu respuesta basándote en el apartado (a).

Preguntas bonus

5. Dentro de la reflexión computacional, distinguimos a la *introspección* y la *intercesión*. Explicá, brevemente, en qué consiste cada una, dando ejemplos.
6. Un mixin puede entenderse como una función que recibe una clase y retorna una clase. ¿Qué tipo de restricciones puede establecer esa función sobre su *dominio* (es decir, las clases que puede recibir como argumento)? Justificá tu respuesta dando ejemplos concretos.
7. Imaginemos dos objetos que entienden exactamente los mismos mensajes y, ante cada uno, responden siempre exactamente con el mismo resultado y produciendo los mismos efectos. Usando un enfoque exclusivamente orientado a objetos, con la definición que dimos en la materia, ¿alcanzaría esto para decir que ambos objetos son el mismo? ¿Podría cambiar la respuesta si usáramos otro enfoque distinto para entender a la programación con objetos? Justificá tu respuesta.
8. En JavaScript hay muchas complicaciones con respecto a cómo se liga `this`, que causan confusión entre las personas que programan en ese lenguaje. Relacioná este problema con la ausencia de la distinción que hace Ruby entre `Method` y `UnboundMethod`. ¿Podría haberse evitado si JavaScript hubiese hecho esa distinción? Justificá tu respuesta.